

# ЛЕКЦИЯ 1. ЧТО ТАКОЕ СВЕТ, ЕСЛИ ЗАБЫТЬ ПРО ФОРМУЛЫ?

Оптика и лазерная физика для инженеров аддитивных технологий

## ПОЛНАЯ РАСКАДРОВКА ДЛЯ ЛЕКТОРА

Длительность: 45–50 минут (1 академический час)

Слайдов: 14

Целевая аудитория: Новые сотрудники компании, инженеры аддитивных технологий

Файл презентации: Лекция\_1\_Оптика\_и\_лазеры.pptx

## ГЛОССАРИЙ АББРЕВИАТУР И ОБОЗНАЧЕНИЙ

|                    |                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLM                | Selective Laser Melting — селективное лазерное плавление                                           |
| SLA                | Stereolithography — стереолитография                                                               |
| DMLS               | Direct Metal Laser Sintering — селективное лазерное спекание металлов                              |
| DLP                | Digital Light Processing — цифровая обработка света                                                |
| CW                 | Continuous Wave — непрерывный режим работы лазера                                                  |
| TEM <sub>00</sub>  | Transverse Electromagnetic Mode — основная мода поперечного электромагнитного поля (гауссов пучок) |
| ЗТВ                | Зона термического влияния                                                                          |
| ИК                 | Инфракрасный диапазон ( $\lambda > 700$ нм)                                                        |
| УФ                 | Ультрафиолетовый диапазон ( $\lambda < 400$ нм)                                                    |
| $\lambda$ (лямбда) | Длина волны, м                                                                                     |
| $\nu$ (ню)         | Частота, Гц                                                                                        |
| $\tau$ (тау)       | Время воздействия, с                                                                               |
| $\alpha$ (альфа)   | Коэффициент поглощения, $\text{см}^{-1}$                                                           |
| $\delta$ (дельта)  | Глубина проникновения, м                                                                           |
| $h$                | Постоянная Планка = $6,63 \times 10^{-34}$ Дж·с                                                    |
| $c$                | Скорость света = $3 \times 10^8$ м/с                                                               |
| $e$                | Число Эйлера $\approx 2,718$ (основание натурального логарифма)                                    |
| $\pi$ (пи)         | Число $\pi \approx 3,14159$                                                                        |
| эВ                 | Электронвольт = $1,6 \times 10^{-19}$ Дж (единица энергии)                                         |

## РАЗДЕЛ 1. ВСТУПЛЕНИЕ

□ Общее время секции: ≈ 5 минут

---

### СЛАЙД 1 — Титульный (держите на экране ~1 мин, пока сотрудники рассаживаются и вы начинаете речь)

Здравствуйте, коллеги. Меня зовут [имя лектора]. Сегодня мы начинаем курс «Оптика и лазерная физика». Но не пугайтесь — это не тот курс, где вас завалят формулами на первой же минуте. Мы пойдём другим путём: от понимания физической сути — к инженерным решениям.

Вы работаете в компании, которая разрабатывает, изготавливает и использует станки для 3D-печати. Селективное лазерное плавление (SLM), стереолитография (SLA), Direct Metal Laser Sintering (DMLS — селективное лазерное спекание металлов), Digital Light Processing (DLP — цифровая обработка света) — за всеми этими аббревиатурами стоит одно и то же физическое явление: лазерный луч взаимодействует с материалом.

Вы нажимаете кнопку «Пуск», и сыпучий металлический порошок превращается в твёрдую деталь сложнейшей геометрии — такую, какую невозможно получить ни литьём, ни фрезеровкой. Это похоже на чудо. Но чудес в физике не бывает — есть понимание процессов. И наша задача — это понимание вам дать.

Почему один и тот же лазер режет сталь, но не режет алюминий? Почему при одной скорости сканирования деталь получается монолитной, а при другой — рассыпается в порошок? Почему луч не просто «освещает», а передаёт энергию, способную расплавить тугоплавкий титан? Ответы на эти вопросы — в понимании того, что такое свет с точки зрения энергии. Именно об этом наша первая лекция.

### СЛАЙД 2 — План лекции (переключите и быстро пройдите по пунктам, 30–40 секунд)

Вот наш план. Сначала мы разберём четыре самых распространённых заблуждения о свете — те, что живут в головах у большинства людей после школьного курса физики. Затем поговорим о свете как о переносчике энергии — это главная мысль всей лекции. Потом разберём три конкретных механизма, которыми свет отдаёт энергию материалу. И в завершение — один простой график, который объясняет примерно 80 % проблем, возникающих при лазерной обработке. Поехали.

## РАЗДЕЛ 2. ЧЕТЫРЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ О СВЕТЕ

□ Общее время секции: ≈ 21 минута

---

### СЛАЙД 3 — Заблуждение 1: «Свет — это волна» (≈ 7 минут)

Начнём с исторического контекста. В конце XVII века великий Исаак Ньютон утверждал: свет — это поток частиц, «корпускул». Он объяснял так: частицы летят прямолинейно, поэтому мы видим чёткие тени. Но его современник Христиан Гюйгенс возражал: свет — это волна, как звук. Долго спорили кто прав.

В 1801 году Томас Юнг поставил гениальный эксперимент. Он пропустил свет через две узкие щели и увидел на экране не две полосы, а целую интерференционную картину — чередование светлых и тёмных полос. Это могли дать только волны, складывающиеся и вычитающиеся друг из друга. Казалось, вопрос решён: свет — волна.

В 1860-х годах Джеймс Клерк Максвелл создал теорию электромагнитного поля и математически доказал: свет — это электромагнитная волна. Он рассчитал скорость распространения этой волны — и она совпала с известной на тот момент скоростью света! 300 000 километров в секунду. Конец дискуссии? Как бы не так.

1887 год. Генрих Герц, экспериментируя с электромагнитными волнами, заметил странный эффект: если посветить ультрафиолетом на металлическую пластину, из неё вылетают электроны. Это называли фотоэффектом. Попробуем понять с волновой точки зрения: волна раскачивает электрон, он колеблется всё сильнее, и в какой-то момент вылетает. Логично? Логично. Но давайте включим лампу послабее — красную. С волновой точки зрения, даже слабая волна рано или поздно раскачает электрон — нужно просто подождать подольше. А эксперимент говорит: не вылетает. Хоть час свети — электрон сидит на месте. Почему?

1905 год. Альберт Эйнштейн, работая клерком в патентном бюро Берна, публикует статью, за которую позже получит Нобелевскую премию (не за теорию относительности, а именно за фотоэффект!). Он говорит: свет состоит из квантов — фотонов. Каждый фотон несёт энергию  $E = h\nu$ . Здесь  $h$  — постоянная Планка,  $6,63 \times 10^{-34}$  Дж·с.  $\nu$  (греческая буква «ню») — частота света в герцах. Если энергии одного фотона достаточно, чтобы вырвать электрон, — он вылетает. Если нет — не вылетает, сколько бы фотонов ни светили. Красный свет — маленькая частота, ультрафиолет — большая. В этом всё дело.

$$\text{Формула фотоэффекта: } E_{\text{kin}} = h\nu - A.$$

$E_{\text{kin}}$  — кинетическая энергия вылетевшего электрона (Дж или эВ).  $\nu$  — частота падающего света (Гц).  $A$  — работа выхода (эВ) — энергия, которую нужно сообщить электрону, чтобы он покинул металл. Для разных металлов  $A$  разное: у цезия около 2 эВ, у платины — больше 5 эВ. Для стали и титана, с которыми вы работаете,  $A \approx 4\text{--}4,5$  эВ.

Так вот, вывод: свет — это не «волна» и не «частица». Это то, что мы пока не умеем описать одним словом. Волна и частица — это две проекции, два способа описания одного и того же явления. Как цилиндр: с одной стороны он выглядит как круг, с другой — как прямоугольник. А на самом деле — ни то, ни другое. Это корпускулярно-волновой дуализм, и с ним надо смириться. Для вас, как для инженеров, это значит: в одной ситуации используйте волновую модель (дифракция, интерференция), в другой — корпускулярную (поглощение, фотоэффект).

#### СЛАЙД 4 — Корпускулярно-волновой дуализм ( $\approx 7$ минут)

Разовьём мысль. Свет — это электромагнитное излучение. Связь длины волны  $\lambda$  и частоты  $\nu$ :  $\lambda \times \nu = c$ , где  $c = 3 \times 10^8$  м/с — скорость света в вакууме. Это 300 000 километров в секунду — за одну секунду луч облетает Землю по экватору семь с половиной раз.

Энергия одного фотона  $E_{\text{ph}} = hc/\lambda$ . Давайте посчитаем для двух длин волн, важных для вашей работы. Для волоконного лазера  $\lambda = 1070$  нм (нанометров,  $10^{-9}$  м) — это ближний инфракрасный диапазон. Энергия одного фотона примерно 1,16 эВ (электронвольт). Для УФ-лазера, используемого в стереолитографии (SLA),  $\lambda = 355$  нм — энергия фотона уже

3,49 эВ, в три раза больше!

Давайте сделаем расчёт вместе, чтобы понять масштаб. 1 электронвольт (эВ) — это  $1,6 \times 10^{-19}$  джоуля. Фотон с энергией 1,16 эВ несёт  $1,86 \times 10^{-19}$  Дж. Лазер мощностью 200 Вт выдаёт 200 джоулей в секунду. Делим 200 на  $1,86 \times 10^{-19}$  — получаем примерно  $10^{21}$  фотонов в секунду! Это триллион триллионов фотонов каждую секунду. Мы работаем не с отдельными фотонами, а с их колоссальным потоком.

Почему это важно? УФ-фотон с энергией 3,49 эВ способен разрывать химические связи в фотополимере напрямую — именно поэтому SLA работает. Типичная энергия связи C–C (углерод-углерод) в полимерах составляет около 3,6 эВ. УФ-фотон с энергией 3,49 эВ близок к этому порогу и может разрывать связи, инициируя полимеризацию. А ИК-фотон с энергией 1,16 эВ этого сделать не может — он слишком «слабый». Он просто передаёт энергию решётке, вызывая колебания атомов — то, что мы называем нагревом.

Отсюда принципиальная разница технологий: SLM (селективное лазерное плавление) — тепловой процесс. Лазер греет металлический порошок до температуры плавления (для титана это  $\sim 1670$  °C, для стали  $\sim 1500$  °C). SLA (стереолитография) — фотохимический процесс. УФ-лазер запускает химическую реакцию отверждения жидкой смолы без значительного нагрева. Это мы обсудим подробнее в лекции про лазерное спекание.

Запомните формулу: чем короче длина волны, тем больше энергия одного фотона и тем более «агрессивным» становится излучение по отношению к веществу. Поэтому УФ-лазеры опаснее для глаз и кожи, чем ИК-лазеры той же мощности — каждый отдельный фотон несёт больше энергии и может вызвать фотохимическое повреждение тканей.

### СЛАЙД 5 — Заблуждения 2 и 3 ( $\approx 4$ минуты)

Заблуждение второе: «Свет — это то, что я вижу». Нет. Глаз человека чувствует диапазон примерно от 400 нм (фиолетовый) до 700 нм (красный). Всё, что короче 400 нм — ультрафиолет, всё, что длиннее 700 нм — инфракрасный. Ваш волоконный лазер на 1070 нм вы не видите — но он есть, и он прекрасно режет металл. CO<sub>2</sub>-лазер на 10 600 нм (10,6 мкм) тоже невидим. Важно: физические законы — одни и те же для всего электромагнитного спектра. Просто цифры разные.

Заблуждение третье: «Свет распространяется по прямой». В однородной среде — да. Но любой реальный лазерный луч расходится. Даже самый качественный. У него есть «талия» — место минимального диаметра (перетяжка, фокус), и после неё луч начинает расширяться. Это фундаментальное свойство — дифракция, и его невозможно убрать никакой оптикой.

Минимальный диаметр пятна  $d_{\min}$  определяется дифракционным пределом:  $d_{\min} \approx 2,44 \cdot \lambda \cdot f / D$ , где  $\lambda$  — длина волны,  $f$  — фокусное расстояние линзы,  $D$  — диаметр пучка на линзе. Для  $\lambda = 1070$  нм,  $f = 100$  мм,  $D = 10$  мм получаем  $d_{\min} \approx 26$  мкм. Это физический предел — меньше сделать нельзя без изменения параметров оптики.

Геометрическая оптика с её идеальными прямыми лучами — приближение, удобное для расчёта хода лучей в линзах. А физическая оптика говорит: свет всегда немного «размазан». Чем сильнее вы фокусируете пятно, тем заметнее эта размазанность — тем быстрее луч расходится после перетяжки. Это важно для 3D-печати: размер пятна

определяет разрешение вашего станка, а расходимость ограничивает глубину резкости — диапазон расстояний, в котором пятно остаётся достаточно маленьким.

#### СЛАЙД 6 — Заблуждение 4 и выбор модели ( $\approx 3$ минуты)

И наконец, заблуждение четвёртое: «Свет — это просто луч». Для инженера-лазерщика этого недостаточно. Реальный лазерный пучок характеризуется: распределением интенсивности по сечению (обычно это гауссов пучок,  $TEM_{00}$  — основная мода поперечного электромагнитного поля, в центре ярче, к краям спадает); поляризацией — направлением колебаний электрического поля (важно, потому что поглощение на поверхности металла зависит от поляризации); и когерентностью — способностью луча интерферировать сам с собой (это важно для голографии и интерферометрии, но и в SLM-печати иногда возникают нежелательные интерференционные эффекты, создающие рябь на поверхности).

Гауссов пучок описывается функцией  $I(r) = I_0 \cdot \exp(-2r^2/w^2)$ , где  $I_0$  — пиковая интенсивность в центре,  $r$  — расстояние от центра,  $w$  — радиус пучка (на уровне  $1/e^2$  от пика). Это значит: в центре пятна интенсивность максимальна, к краям плавно спадает. Поэтому при сканировании края ванны расплава прогреваются меньше, чем центр — это нужно учитывать при настройке режимов.

Главный вывод из этого раздела: единой модели света не существует. У нас есть НАБОР моделей — геометрическая оптика (лучи), волновая оптика (интерференция, дифракция), квантовая оптика (фотоны, поглощение,  $E=h\nu$ ). Профессионализм инженера в том и состоит, чтобы в каждой конкретной ситуации выбрать правильную модель и не пытаться объяснять фотоэффект с помощью геометрической оптики.

### РАЗДЕЛ 3. СВЕТ КАК ЭНЕРГИЯ — ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО РЕАЛЬНО

□ Общее время секции:  $\approx 15$  минут

---

#### СЛАЙД 7 — Свет как энергия: введение ( $\approx 5$ минут)

Теперь переходим к главной идее. Забудем на время про волны, фотоны и дуализм. Для инженера, управляющего лазерным станком, свет — это СПОСОБ ПЕРЕДАТЬ ЭНЕРГИЮ от источника к материалу. Всё остальное — оптика, форма пятна, длина волны — это детали этой передачи, важные, но вторичные по отношению к главному факту: мы доставляем энергию.

Свет переносит электромагнитную энергию. В вакууме она летит со скоростью  $c = 300\,000$  км/с. В материале — медленнее:  $v = c/n$ , где  $n$  — показатель преломления (число без размерности). У воздуха  $n \approx 1,0003$  (почти единица), у воды  $n \approx 1,33$ , у стекла  $n \approx 1,5$ . Показатель преломления говорит нам, во сколько раз свет замедляется в среде по сравнению с вакуумом.

Теперь о мощности. Мощность лазера  $P$  — это сколько джоулей в секунду он выдаёт. Измеряется в ваттах. Бытовой лазерный принтер — доли ватта. Промышленный волоконный лазер для SLM — сотни ватт, вплоть до киловатта. Но сама по себе мощность мало о чём говорит. Представьте: один и тот же киловатт можно размазать по

квадратному метру — и он даже бумагу не нагреет. А можно сфокусировать в пятно диаметром 50 микрон — и он испарит любой металл.

Поэтому вводится самая важная величина в лазерной обработке — ПЛОТНОСТЬ МОЩНОСТИ, или интенсивность  $I$ . Именно она определяет, что произойдёт с материалом: просто нагреется, расплавится или испарится. Для SLM-печати типичные значения интенсивности — от  $10^4$  до  $10^6$  Вт/см<sup>2</sup>. Для лазерной резки — до  $10^7$  Вт/см<sup>2</sup>.

### СЛАЙД 8 — Ключевые формулы (≈ 7 минут)

Итак, четыре главные формулы. Разберём каждую с численными примерами.

#### 1. Энергия фотона: $E_{ph} = h\nu = hc/\lambda$

$h = 6,63 \times 10^{-34}$  Дж·с — постоянная Планка.  $c = 3 \times 10^8$  м/с — скорость света. Для  $\lambda = 1070$  нм  $= 1,07 \times 10^{-6}$  м:  $E_{ph} = (6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8) / 1,07 \times 10^{-6} \approx 1,86 \times 10^{-19}$  Дж  $\approx 1,16$  эВ. Лазер мощностью 200 Вт испускает  $N = P/E_{ph} = 200 / 1,86 \times 10^{-19} \approx 10^{21}$  фотонов в секунду. Это гигантский поток: триллион триллионов частиц каждую секунду.

#### 2. Интенсивность (плотность мощности): $I = P / S$

$P$  — мощность лазера в ваттах.  $S$  — площадь пятна на поверхности. Если пятно круглое диаметром  $d$ , то  $S = \pi d^2/4$ . Если  $d = 50$  мкм  $= 0,005$  см, то  $S \approx 2 \times 10^{-5}$  см<sup>2</sup>. Для  $P = 200$  Вт получаем  $I \approx 10^7$  Вт/см<sup>2</sup>. Это огромная величина. Для сравнения: солнечный свет на поверхности Земли — около 0,1 Вт/см<sup>2</sup>. Лазерное пятно в 100 миллионов раз «ярче» солнца! Именно поэтому лазер может плавить металл, а солнечный свет — нет (без линз и зеркал).

#### 3. Плотность энергии (флюенс): $E = I \times t$

$t$  (греческая «тау») — время воздействия лазера на данную точку. Для непрерывного сканирующего луча  $t = d/v$ , где  $v$  — скорость сканирования. Если пятно 50 мкм, скорость 1 м/с, то  $t = 50$  мкс. Умножаем интенсивность на время — получаем плотность энергии в Дж/см<sup>2</sup>. Именно эта величина определяет, расплавится ли материал или только нагреется. Для плавления стали нужна плотность энергии порядка 1–10 Дж/см<sup>2</sup>, для испарения — 100–1000 Дж/см<sup>2</sup>.

#### 4. Поглощённая мощность: $P_{abs} = A \times P$

$A$  — поглощательная способность, безразмерная величина от 0 до 1.  $A = 0$  — идеальное зеркало (вся энергия отражается).  $A = 1$  — абсолютно чёрное тело (вся энергия поглощается). Реальные металлы: алюминий на 1070 нм имеет  $A \approx 0,1$  (отражает 90 %), сталь  $A \approx 0,35$ , титан  $A \approx 0,5$ . Медь — хуже всех,  $A < 0,05$ . Вот почему медь так трудно обрабатывать лазером: 95 % энергии отражается, и только 5 % идёт на нагрев.

### СЛАЙД 9 — Поглощение материалами (≈ 5 минут)

Разберём поглощение подробнее, потому что это критически важно для настройки режимов обработки.

Поглощательная способность зависит от четырёх факторов. Первое — длина волны. Как правило, чем короче волна, тем лучше поглощается металлами. Именно поэтому СО<sub>2</sub>-лазер ( $\lambda = 10,6$  мкм) плохо режет алюминий и медь, а волоконный лазер ( $\lambda = 1,07$  мкм) — значительно лучше. Второе — состояние поверхности. Шероховатая поверхность

поглощает лучше полированной. Окисная плёнка тоже увеличивает поглощение. Третье — температура. С ростом температуры поглотительная способность металлов растёт — это положительная обратная связь: лазер греет поверхность, она начинает лучше поглощать, греется ещё сильнее. Четвёртое — угол падения и поляризация (будем обсуждать в следующей лекции).

Закон Бугера–Ламберта–Бера описывает, как интенсивность затухает с глубиной:

$$I(x) = I_0 \times e^{(-\alpha x)}$$

$I_0$  — интенсивность на поверхности (Вт/см<sup>2</sup>).  $\alpha$  (греческая «альфа») — коэффициент поглощения (см<sup>-1</sup>) — показывает, насколько быстро затухает свет. Чем больше  $\alpha$ , тем быстрее поглощается энергия.  $x$  — глубина (см). Глубина проникновения  $\delta = 1/\alpha$  — это расстояние, на котором интенсивность падает в  $e \approx 2,7$  раза. Для металлов на длине волны 1 мкм  $\delta$  составляет всего 10–20 нанометров — свет поглощается практически на поверхности! Вся энергия выделяется в тончайшем слое, и дальше тепло распространяется уже за счёт теплопроводности. Это ключевой момент: лазер не «прожигает» металл насквозь, он греет тонкий поверхностный слой, а тепло уходит вглубь за счёт теплопроводности самого материала.

Для стали на 1070 нм:  $\alpha \approx 5 \times 10^5$  см<sup>-1</sup>,  $\delta \approx 20$  нм. Для алюминия:  $\alpha \approx 1 \times 10^5$  см<sup>-1</sup>,  $\delta \approx 100$  нм. Это значит, что алюминий пропускает свет глубже, но при этом отражает большую часть энергии от поверхности. Поэтому для алюминия нужны специальные стратегии: либо предварительный подогрев платформы, либо использование лазеров с другой длиной волны.

## РАЗДЕЛ 4. ТРИ СПОСОБА, КАК СВЕТ ОТДАЁТ ЭНЕРГИЮ МАТЕРИАЛУ

□ Общее время секции:  $\approx 12$  минут

### СЛАЙД 10 — Три способа передачи энергии ( $\approx 12$ минут)

Итак, свет поглотился в тонком приповерхностном слое. Что дальше? Энергия из луча перешла в материал одним из трёх способов — в реальности они работают одновременно, но в разных пропорциях.

Способ первый: ФОТОВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ. Это самый быстрый процесс — фемтосекунды ( $10^{-15}$  с). Электрон в атоме поглощает фотон и перескакивает на более высокий энергетический уровень. Но долго там он не сидит — почти сразу (за времена порядка пикосекунд) сталкивается с соседними атомами кристаллической решётки, и энергия переходит в колебания атомов. А колебания атомов — это и есть тепло. Так свет греет материал. Если же интенсивность экстремально высокая (как у фемтосекундных лазеров), электроны просто улетают с поверхности, и вещество испаряется, не успев нагреться — холодная абляция. В аддитивных технологиях этот режим пока не применяется массово, но исследования ведутся активно.

Способ второй: ПРЯМОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ РЕШЁТКИ. Если частота лазерного излучения совпадает с собственными частотами колебаний атомов в



кристаллической решётке или молекул, энергия переходит в тепло напрямую, минуя электронное возбуждение. Для CO<sub>2</sub>-лазера ( $\lambda = 10,6$  мкм) этот канал очень эффективен для многих материалов. Для волоконного лазера ( $\lambda \approx 1$  мкм) — выражен значительно слабее.

Способ третий: ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. Это уже не поглощение, а то, что происходит ПОСЛЕ поглощения — и это важнейший процесс для аддитивных технологий. Свет поглотился в слое толщиной  $\sim 10$  нм, энергия превратилась в тепло, и это тепло начинает распространяться вглубь и в стороны за счёт теплопроводности материала. За микросекунды тепло уходит на глубину порядка нескольких микрон (для металлов). Именно теплопроводность определяет размер ванны расплава, зону термического влияния (ЗТВ), градиенты температур и, в конечном счёте, качество сплавления порошка.

Коэффициент теплопроводности  $k$  (Вт/(м·К)) показывает, насколько быстро материал проводит тепло. Для алюминия  $k \approx 200$  Вт/(м·К), для стали  $k \approx 50$  Вт/(м·К), для титана  $k \approx 20$  Вт/(м·К). Это значит: алюминий отводит тепло в 4 раза быстрее стали и в 10 раз быстрее титана. Поэтому для алюминия нужна бóльшая плотность энергии — тепло быстро «убегает» из зоны обработки.

Ключевая идея: свет — это всего лишь переносчик. Вся «работа» по обработке материала — плавление, спекание, испарение — происходит потом, когда энергия уже перешла в тепло и распределилась. Задача оптики — доставить энергию в нужное место с нужной плотностью. Задача технолога — подобрать режимы так, чтобы тепло распространилось ровно настолько, насколько нужно: не меньше (недогрев, неполное расплавление) и не больше (перегрев, коробление, излишняя ЗТВ).

## РАЗДЕЛ 5. ОДИН ГРАФИК, КОТОРЫЙ ОБЪЯСНЯЕТ 80 % ПРОБЛЕМ

□ Общее время секции:  $\approx 8$  минут

---

### СЛАЙД 11 — График пороговой плотности энергии (держите на экране, пока рассказываете, $\approx 5$ минут)

Посмотрите на этот график. По горизонтальной оси (логарифмическая шкала!) отложена длительность лазерного импульса или время воздействия  $\tau$  — от фемтосекунд ( $10^{-15}$  с) до миллисекунд ( $10^{-3}$  с). По вертикальной оси — пороговая плотность энергии  $E_{th}$  в Дж/см<sup>2</sup>, необходимая для начала плавления или испарения материала.

На графике три кривые: для стали (низкая теплопроводность), титана (средняя) и алюминия (высокая). Низ кривых — это зона, где ничего не происходит: энергии недостаточно. Выше кривой — материал плавится. Ещё выше — закипает.

Что мы видим? Для очень коротких импульсов (фемто- и пикосекунды) порог низкий. Почему? Потому что энергия выделяется так быстро, что тепло просто не успевает уйти из зоны поглощения. Вся энергия остаётся в крошечном объёме — и его легко довести до испарения. Это зона холодной абляции — материал удаляется, а окружающий объём даже не нагревается. Но для SLM такой режим не годится: нам нужно именно расплавить порошок, а не испарить его.



При увеличении длительности (наносекунды, микросекунды) порог растёт: тепло успевает уйти из пятна вглубь, и нужно всё больше энергии, чтобы прогреть растущий объём. При ещё больших временах (миллисекунды — это уже непрерывный или квазинепрерывный режим, в котором работают SLM-станки) порог выходит на плато: тепло распространяется далеко, и процесс полностью определяется теплопроводностью.

Обратите внимание: разница в пороге между сталью и алюминием может достигать фактора 3–5. Это значит: для алюминия нужно в 3–5 раз больше энергии, чем для стали, при прочих равных условиях. Отсюда следуют практические выводы: либо более мощный лазер, либо меньшая скорость сканирования, либо предварительный подогрев платформы.

### СЛАЙД 12 — Пояснения к графику: выводы для SLM ( $\approx 3$ минуты)

Что это значит для вашего станка? Вы работаете в непрерывном или квазинепрерывном режиме. Тепло успевает распространиться далеко за пределы лазерного пятна. Поэтому критична скорость сканирования  $v_{\text{scan}}$ . Если вести луч слишком медленно — тепло расплывётся слишком широко, ванна расплава станет неоправданно большой, и деталь потеряет геометрическую точность. Если слишком быстро — материал не успеет прогреться до температуры плавления, и вы получите непроплав — порошок не спечётся.

Оптимальная скорость сканирования для SLM обычно лежит в диапазоне 0,5–2 м/с в зависимости от материала и мощности лазера. Для титана и стали можно работать на скоростях 1–2 м/с. Для алюминия и меди приходится снижать до 0,5–1 м/с или увеличивать мощность.

Обратите внимание на разницу между кривыми. Алюминий требует значительно большей плотности энергии, чем сталь. Это прямое следствие высокой теплопроводности алюминия — тепло быстро «убегает» из пятна. Поэтому для алюминия нужны либо более мощные лазеры, либо предварительный подогрев платформы (до 200–300 °C), либо специальные стратегии сканирования (например, двойное сканирование одного контура).

## РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

□ Общее время секции:  $\approx 5$  минут

---

### СЛАЙД 13 — Итоги ( $\approx 3$ минуты)

Подведём итог нашей первой лекции. Пять ключевых мыслей, которые я хочу, чтобы вы унесли с собой.

Первое. У света нет единственной модели. Волна и частица — это проекции, инструменты. Не надо пытаться «понять», что такое свет «на самом деле» — надо знать, какой моделью пользоваться в каждой конкретной задаче.

Второе. Для инженера, работающего с лазерной обработкой, свет — это способ доставить энергию от источника к материалу. Всё остальное — техника доставки.

Третье. Эффективность обработки определяется двумя величинами: плотностью мощности  $I = P/S$  и поглощательной способностью материала  $A$ . Поглощённая мощность

$P_{abs} = A \times P$ . Глубина поглощения для металлов — нанометры, всё остальное — теплопроводность.

Четвёртое. Длительность воздействия  $t$  критична. От неё зависит, успеет ли тепло уйти из зоны обработки. Для непрерывных лазеров тепло всегда уходит — поэтому скорость сканирования и стратегия заполнения слоя так важны.

Пятое. Материалы ведут себя по-разному: высокая теплопроводность (алюминий, медь) — тепло «убегает», нужна высокая плотность мощности; низкая теплопроводность (сталь, титан) — тепло локализуется, ниже порог, но выше риск перегрева.

#### СЛАЙД 14 — Финальный (держите, пока отвечаете на вопросы)

На следующей лекции мы заглянем внутрь лазерного луча: разберём, что такое гауссов пучок, почему распределение интенсивности в пятне не равномерное, а колоколообразное; что такое поляризация и как она влияет на поглощение; и что такое когерентность и зачем она нужна — а когда она мешает.

Спасибо за внимание. Готовьте вопросы — лучше задать их сейчас, чем потом гадать у станка.